Clase Auxiliar 20 de agosto

1. Supongamos que $c > 0$, que $c \neq 1$ y que $f : R \to R$

   ¿Se puede decir que si el límite

   $$\lim_{x \to 0} \frac{f(cx) - f(x)}{x}$$

   existe entonces $f'(0)$ existe?

   ¿Qué se puede decir de la recíproca?

2. Considera la función $f : R \to R$ definida por

   $$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2}{x+a} & si \quad x < a \\ \\ 2x - e^{x-a} & si \quad x \geq a, \end{cases}$$

   donde $a \in R$. Estudie la derivabilidad de f para los distintos valores de a.

3. Sea $h(x) = (f(x))^3$, donde f es una función derivable tal que $f(0) = -1/2$ y $f'(0) = 8/3$. Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de h en $x = 0$.

4. Sea $f(x) = x^2 \sin(\frac{1}{x})$, si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$ ¿Es $f'(x)$ una función continua en su dominio?

5. Considere las parábolas

   $$y = \frac{x^2}{6} - 2 \qquad \text{y} \qquad y = 4 - \frac{x^2}{3}.$$

   Encuentre las dimensiones del rectángulo inscrito entre las parábolas de área máxima.

6. Considere las funciones $f, g : R \to R$ derivables y que satisfacen

(a) $\forall x \in R \quad g(x) = xf(x) + 1$

(b) $\forall x, y \in R \quad g(x + y) = g(x)g(y)$

(c) $f(0) = 1$

Muestre que $\forall x \in R\, g'(x) = g(x)$. Muestre además que para todo $n \in N$

$$g(x) = xf^{(n)}(x) + nf^{(n-1)}(x),$$

donde $f^{(n)}$ es la derivada de f iterada n veces.